

1. Desafio e objetivo

Ensaiai todas as combinações entre peptídeos e membranas é caro e demorado. O PepMem-AI estima a chance de alta atividade antimicrobiana para apoiar a escolha de candidatos.

PERGUNTA OPERACIONAL
Qual a chance de MIC ≤ 3,4 μM para um par peptídeo × membrana?

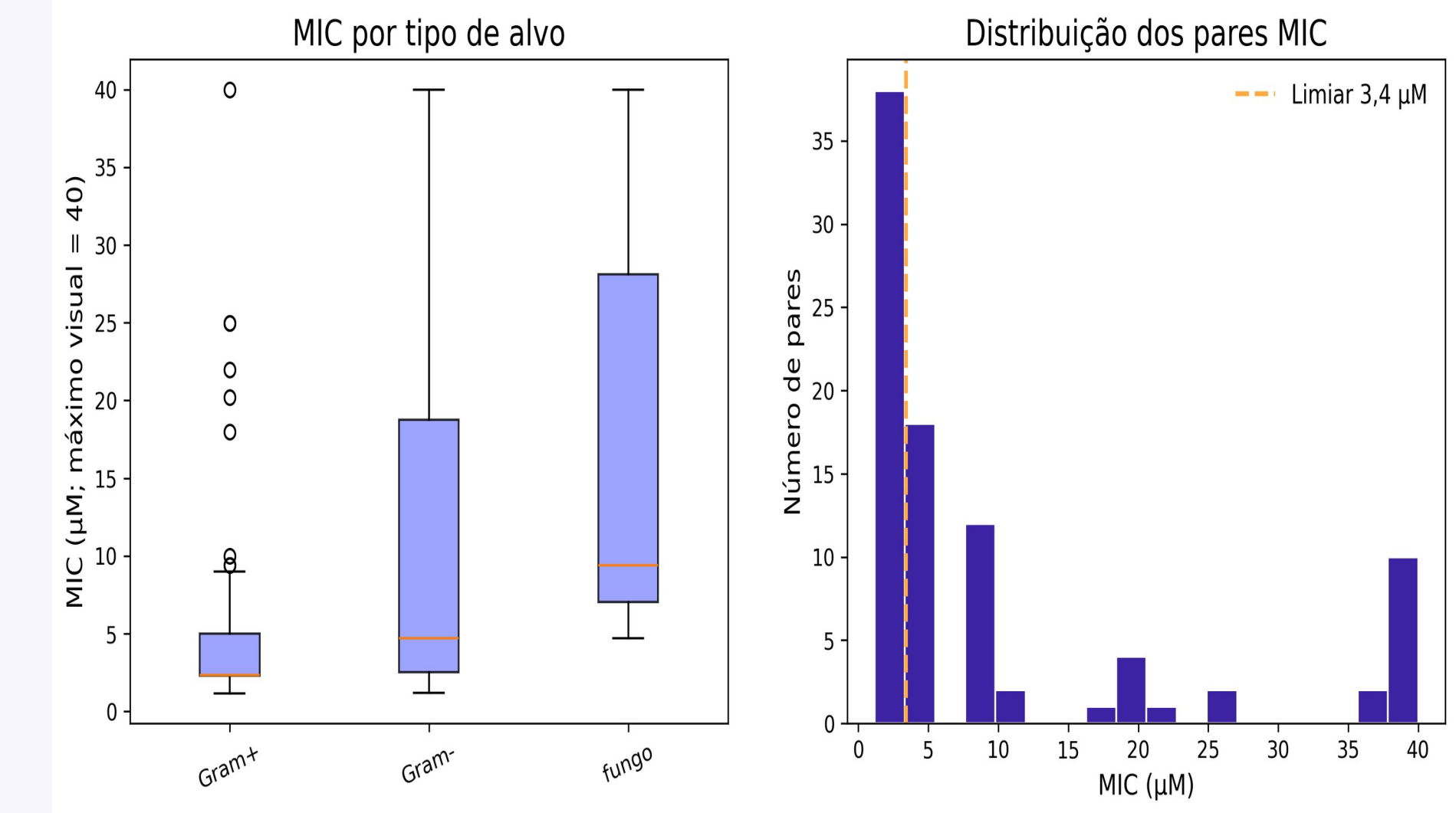
Introdução: a peçonha de Tityus stigmurus contém peptídeos promissores, mas a validação de cada combinação exige uma triagem experimental criteriosa.

Uso previsto: priorização experimental; não substitui MIC, hemólise ou avaliação clínica.

Contexto biológico. Peptídeos catiônicos da peçonha podem preferir membranas microbianas por diferenças de carga e composição lipídica. O modelo organiza essa evidência para orientar a bancada, não para substituir a confirmação experimental.

2. Dados e rótulo

- 90 pares MIC: 10 peptídeos e 18 alvos.
- 78 medidas de bancada + 12 da literatura; a bancada prevalece.
- Classe positiva: MIC ≤ 3,4 μM (≈44% dos pares).



Limiar operacional: Parente (2022). MIC >40 truncado apenas na visualização.

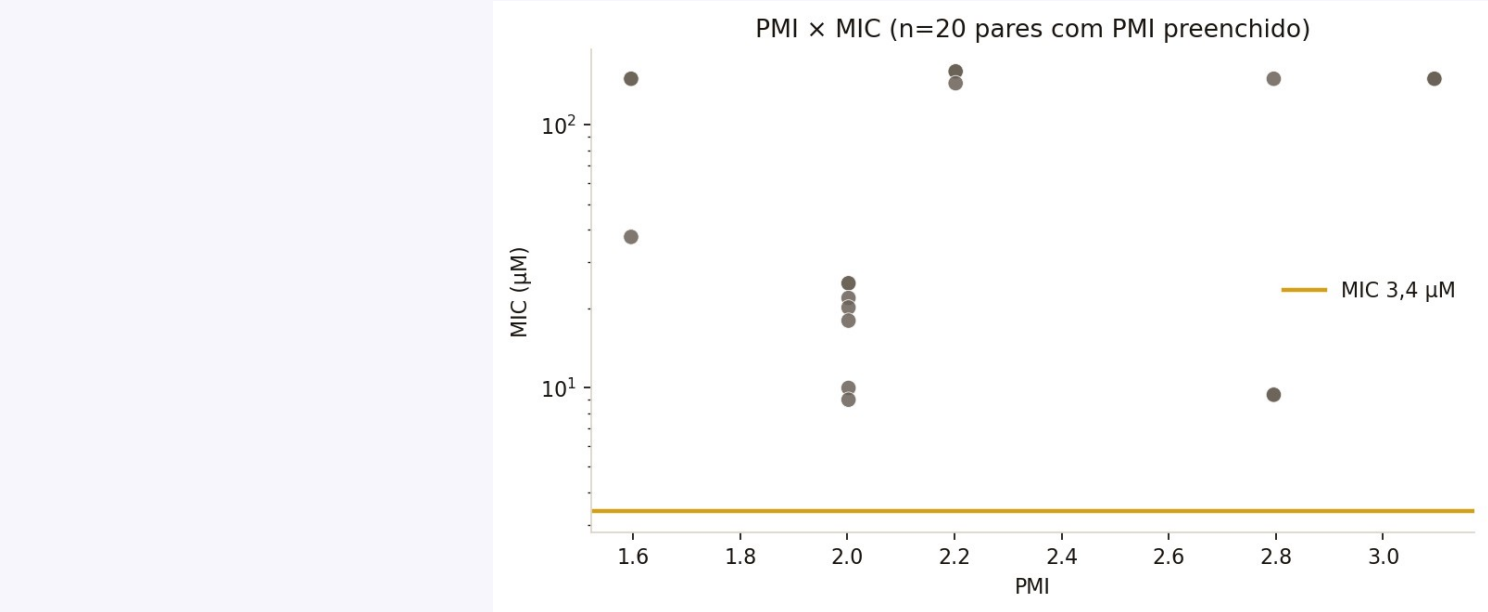
Curadoria e rastreabilidade. Cada observação representa um par peptídeo–alvo com MIC padronizada. A integração entre bancada e literatura reduz duplicidade e preserva a origem do dado para auditoria e atualização futura.

3. Representação do par

Baseline (11 descritores): carga (q), hidrofobicidade (h), momento hidrofóbico (μH), composição de membrana e PMI.

$$PMI = \alpha q |q_m| + \beta h p h m + \gamma \mu H p - \delta c o l m$$

Multimodal: embedding ESM-2 t6_8M (mean-pool, ~320 dimensões) combinado ao baseline.

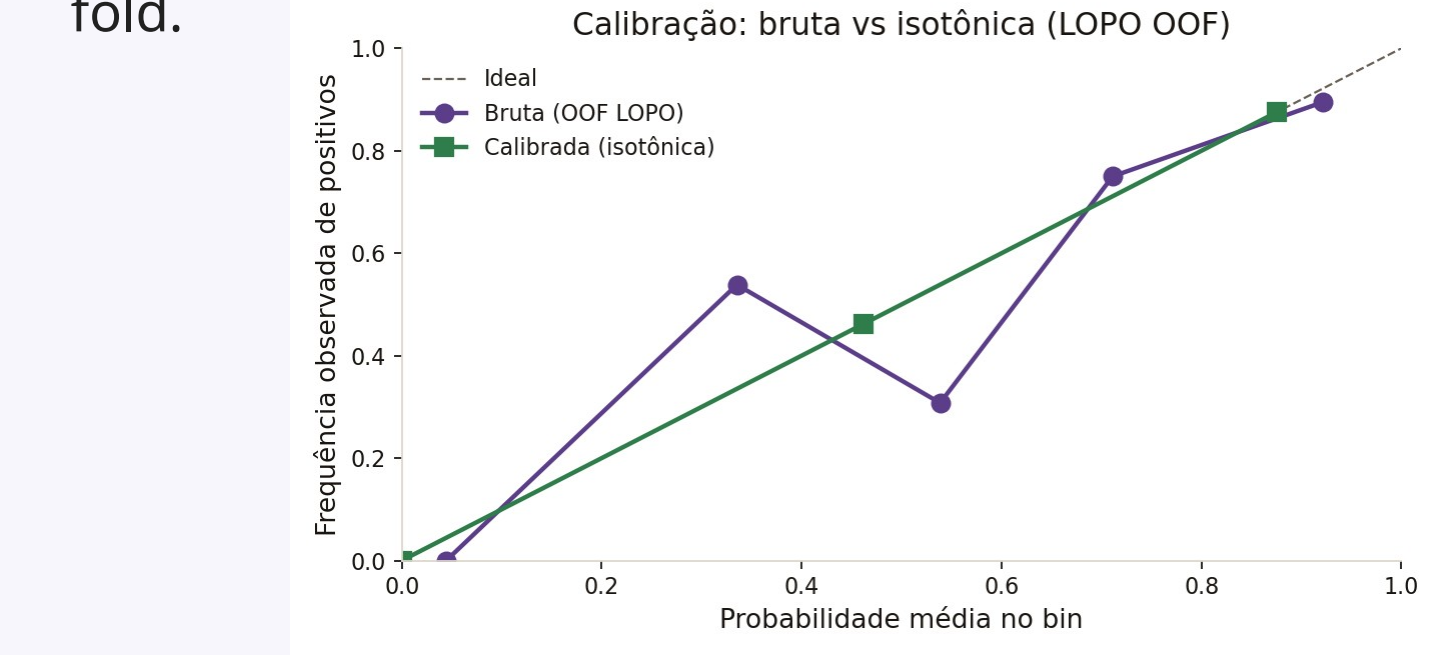


PMI alto indica interação favorável, mas não determina MIC baixo isoladamente.

Leitura prática das variáveis. Carga e hidrofobicidade descrevem o peptídeo; LPS, peptidoglicano e colesterol descrevem a membrana. O PMI sintetiza a compatibilidade do par e ajuda o modelo a distinguir atividade provável de simples afinidade físico-química.

4. Estratégia de modelagem

- Random Forest com balanceamento de classes.
- LOPO: validação principal para generalização em peptídeos não vistos.
- LOO como referência e calibração isotônica com previsões LOPO out-of-fold.



A calibração torna a probabilidade comunicável para a priorização.

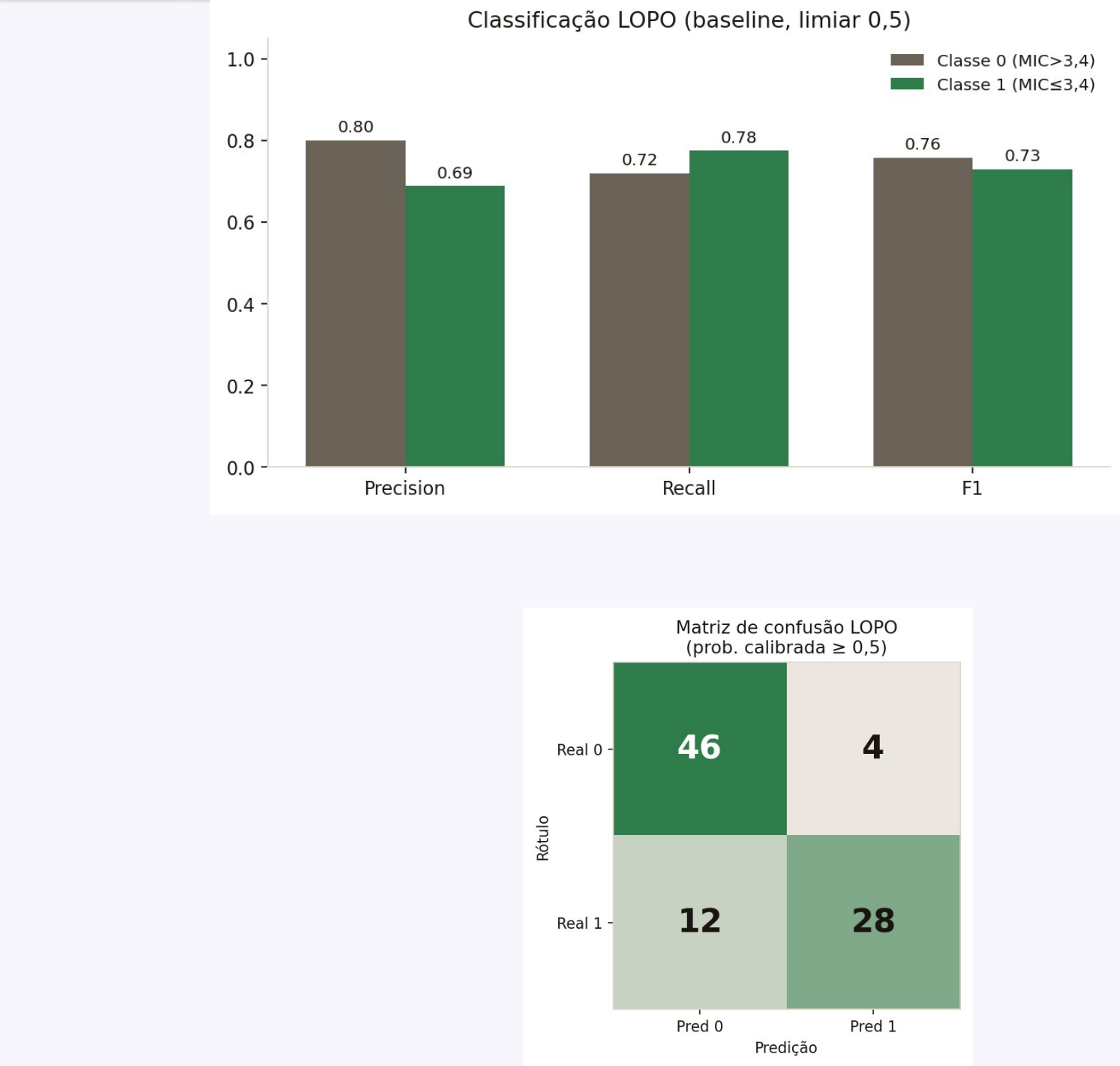
Rigor de avaliação. Em LOPO, todos os pares de um peptídeo ficam fora do treino e entram apenas no teste. Assim, a métrica evita superestimar o desempenho por reconhecer variantes já observadas e responde à pergunta relevante: o método transfere para um novo candidato?

5. Resultado principal



Como ler os resultados. A AUC LOPO resume a capacidade de ordenar pares ativos acima dos inativos quando o peptídeo é novo. O ganho do baseline evidencia que, no conjunto atual, descritores físico-químicos curados e o PMI são mais informativos que embeddings isolados.

6. Como interpretar o desempenho

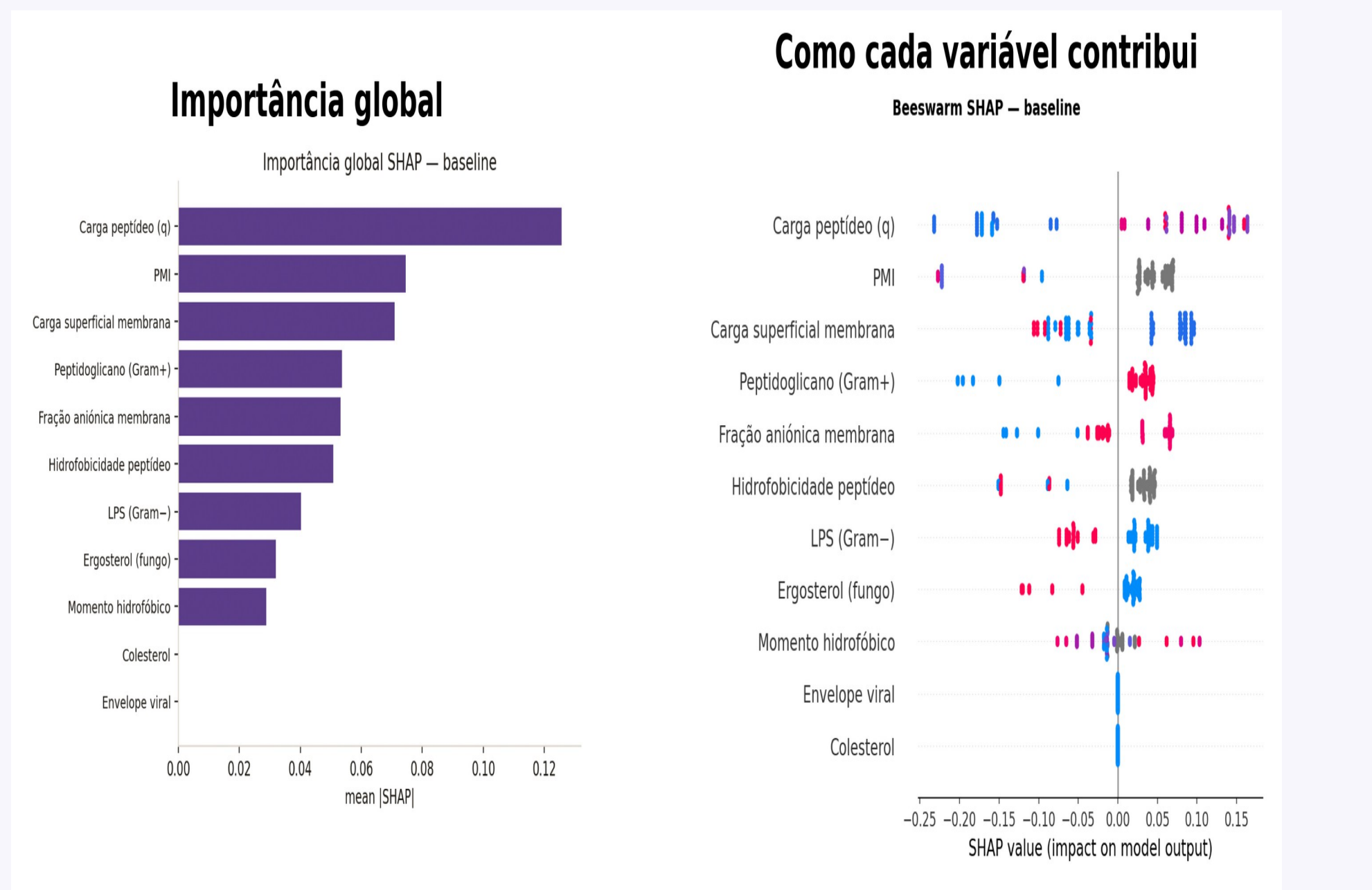


Acurácia LOPO (baseline): 0,74. Matriz com limiar 0,5 nas probabilidades calibradas.

Use responsável da previsão. A probabilidade calibrada deve orientar a ordem dos ensaios, combinada com viabilidade de síntese, seletividade e conhecimento biológico do alvo. Casos intermediários são candidatos a validação adicional, não descartes automáticos.

7. Explicabilidade

SHAP aponta quais variáveis sustentam cada previsão. No baseline: carga do peptídeo, PMI e carga superficial.

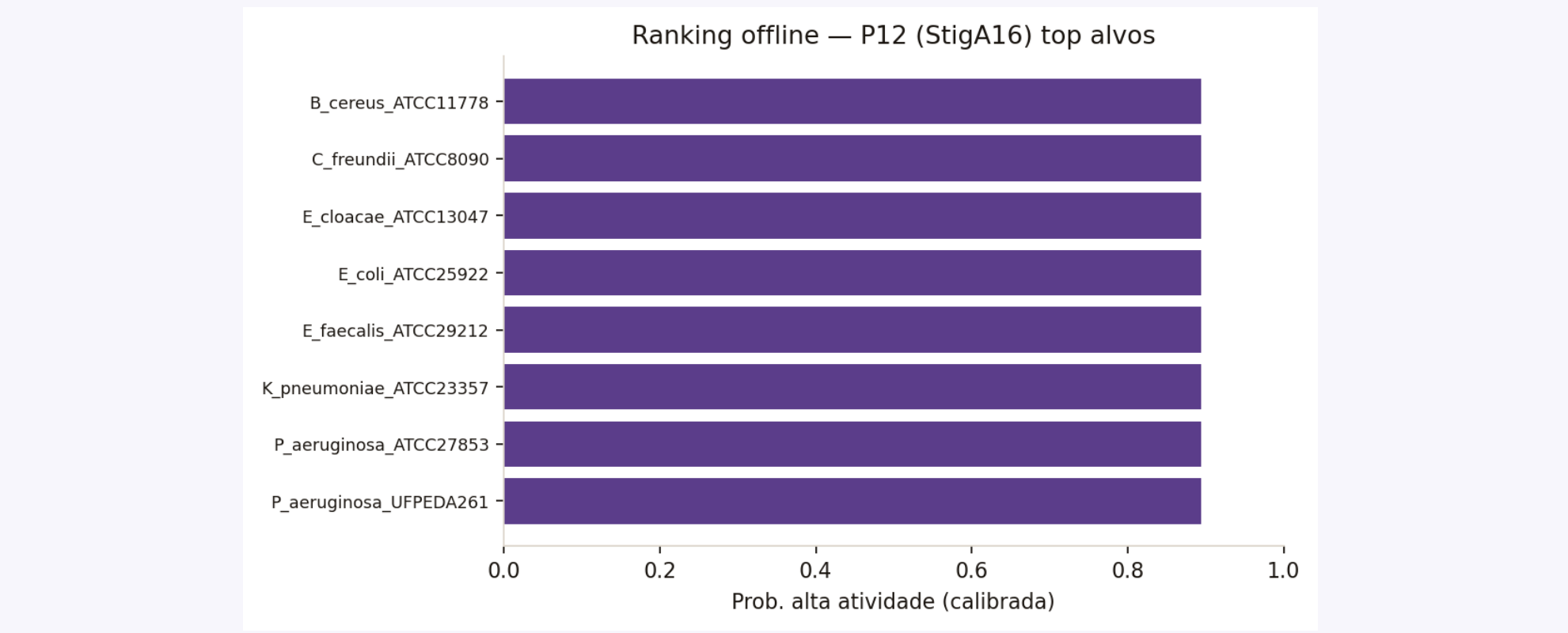


No multimodal, o embedding ESM-2 é agregado às variáveis interpretáveis.

O que a explicabilidade acrescenta. SHAP permite verificar se a previsão está coerente com mecanismos esperados, identificar variáveis dominantes e discutir exceções. Essa leitura aproxima o score computacional das hipóteses que serão testadas em bancada.

8. Da predição à decisão

Score multi-alvo = atividade prevista – λ·toxicidade-proxy (cell_normal) + seletividade PMI.



- ≥70%: priorizar | 40–70%: intermediário | <40%: baixa prioridade.

- Dashboard para consulta única, lote FASTA, ranking e relatórios.

Fluxo de priorização. Primeiro, o dashboard estima atividade para um ou vários pares. Depois, o ranking reúne atividade, seletividade e toxicidade-proxy. Por fim, os candidatos de maior prioridade seguem para desenho experimental, ensaio MIC e atualização contínua da base.

9. Conclusões e limites

- RF + PMI é um baseline sólido para este PoC (AUC LOPO ≈0,88).

- LOPO e calibração isotônica tornam o score mais realista e interpretável.
- O resultado orienta a seleção de análogos de Stigmurin antes do ensaio in vitro.

Limitações: cerca de 10 peptídeos, limiar operacional e toxicidade ainda indireta. Próximo passo: ampliar a coorte e validar prospectivamente.

Referências e documentação

Parente (2022) — limiar operacional de MIC.
Lin et al. (2023) — modelagem de peptídeos.
Lee et al. (2016) — representação e descritores moleculares.
Documentação do projeto: docs/TREINO.md e repositório PepMem-AI.